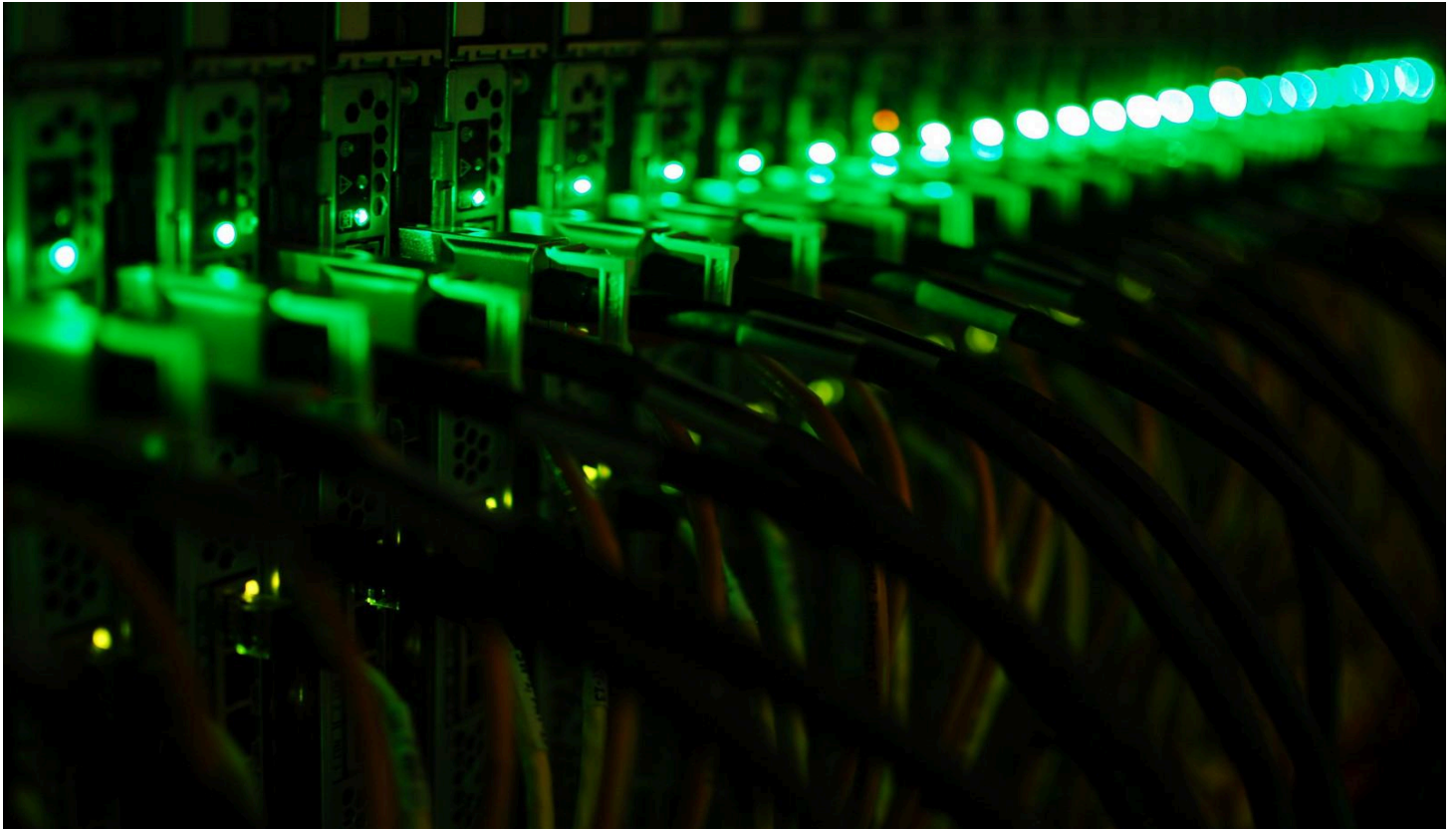


Mise en place et installation d'un serveur de helpdesk et de gestion des configurations

Apprenti : NASTYCH ANDRII

Session : 2026



Fiche d'activité

Contexte	LGi2A
Situation professionnelle	Installation d'un outil d'Helpdesk et de gestion des configurations
Compétences	Bloc 1 : Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique Mise en place d'une gestion de configuration Recueil d'informations sur une configuration et ses éléments Réalisation des tests d'intégration et d'acceptation d'un service Déploiement d'un service Suivi d'une configuration et de ses éléments Bloc 2 : Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau Installation et configuration des éléments d'infrastructure Installation et configuration des éléments nécessaires pour assurer la qualité de service Rédaction ou mise à jour la documentation technique et utilisateur d'une solution d'infrastructure Test de l'intégration et l'acceptation d'une solution d'infrastructure
Savoir organisationnels	Maintenir la documentation technique du réseau (schéma physique et logique)
Savoirs	GLPI, Composant logiciel plugin OCS Inventory, Gestion de parcs, inventaire, télé déploiement, SNMP Introduction aux processus ITIL (Information Technology Infrastructure Library) de gestion des configurations des services.
Prérequis	Environnement LINUX : Notions sur l'installation, la configuration et l'administration d'un serveur Linux (Ubuntu) TCP/IP, Service d'annuaire (Active directory), GPO, Scripting <i>Solution d'infrastructure « contexte LGi2A »</i>
Ressources fournies	<i>Spécifications fonctionnelles et techniques</i> <i>Description de l'infrastructure existante du LNR ...</i> <i>Plan d'adressage et de nommage du LNR ...</i> <i>Caractéristiques des matériels et logiciels</i>
Résultats attendus	<i>Description détaillée de la solution d'infrastructure à installer : GLPI + FusionInventory</i> <i>Description des matériels et logiciels</i> <i>Rédaction d'une documentation à destination des nouveaux techniciens</i> <i>Inventaire des matériels, télé-déploiement</i> <i>Mise à jour des schémas</i>

Le groupe LGi2A (Laboratoires Gouvernementaux pour l'industrie Agro-Alimentaire) est issu du regroupement de plusieurs Laboratoires. En France, ce réseau de laboratoires dépend directement du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Employant plusieurs centaines de collaborateurs, le groupe LGi2A est principalement présent sur le territoire français (Annexes 3)* mais il travaille en collaboration avec des laboratoires partenaires installés sur toute la zone Europe. Par cette action, il a triplé son chiffre d'affaires, doublé ses effectifs et est devenu leader dans la filière au niveau européen (Annexe 1)*.

Cette évolution majeure nécessite de réaliser l'intégration des différents systèmes d'information présents au sein du groupe LGi2A. Le système d'information (SI) ainsi obtenu doit garantir la disponibilité des applications informatiques dans l'ensemble du groupe.

L'organisation des VLANs de chaque LNR est donnée dans le cahier des charges.

*Cahier des charges de LGi2A

- Un schéma directeur prévoit notamment de réaliser l'intégration des architectures réseaux des laboratoires en plusieurs étapes :
- Unification du réseau de laboratoires du groupe LGi2A Intégration de l'ensemble des LNR et des permettant de nommer tous les serveurs du groupe.
- Évolution et ouverture du système d'information Évolution du matériel d'interconnexion et étude
- de la mise en place d'un accès à l'Internet dans un LNR.
- Interconnexion des laboratoires avec la mise en œuvre d'une solution d'interconnexion sécurisée
- de l'ensemble des LNR, pour permettre l'accès aux applications centrales.
- Gestion des habilitations Gestion unifiée des droits d'accès des collaborateurs aux applications.
- Suivi des connexions Internet Statistiques des connexions des collaborateurs sur l'Internet.

Sommaire

TÂCHE 1 : Comment installer GLPI sur Debian 12.....	5
Etape 1 : Préparer le serveur pour installer GLPI.....	5
- A. Installer le socle LAMP.....	5
- B. Préparer une base de données pour GLPI.....	6
- C. Télécharger GLPI et préparer son installation.....	8
- D. Préparer la configuration Apache2.....	11
- E. Utilisation de PHP8.2-FPM avec Apache2.....	12
Etape 2 : Installation de GLPI.....	14
Conclusion.....	21

TÂCHE 1 : Comment installer GLPI sur Debian 12

Etape 1 : Préparer le serveur pour installer GLPI

Commençons par l'installation par une mise à jour des paquets sur la machine Debian 12. Pensez également à lui attribuer une adresse IP et à effectuer la configuration du système.

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
```

- A. Installer le socle LAMP

La première grande étape consiste à installer les paquets du socle LAMP : Linux Apache2 MariaDB PHP. Sous Debian 12, qui est la dernière version stable de Debian, PHP 8.2 est distribué par défaut dans les dépôts officiels.

Commençons par installer ces trois paquets :

```
sudo apt-get install apache2 php mariadb-server
```

Puis, nous allons installer toutes les extensions nécessaires au bon fonctionnement de GLPI.

```
sudo apt-get install php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring php-curl php-gd php-intl  
php-zip php-bz2 php-imap php-apcu
```

Ces commandes vont permettre de récupérer les versions de ces extensions pour PHP 8.2.

Si vous envisagez d'associer GLPI avec un annuaire LDAP comme l'Active Directory, vous devez installer l'extension LDAP de PHP. Sinon, ce n'est pas nécessaire et vous pouvez le faire par la suite, si besoin.

```
sudo apt-get install php-ldap
```

Nous venons d'installer Apache2, MariaDB, PHP et un ensemble d'extensions.

- B. Préparer une base de données pour GLPI

Nous allons préparer MariaDB pour qu'il puisse héberger la base de données de GLPI. La première action à effectuer, c'est d'exécuter la commande ci-dessous pour effectuer le minimum syndical en matière de sécurisation de MariaDB.

```
sudo mysql_secure_installation
```

Vous serez invité à changer le mot de passe root, mais aussi à supprimer les utilisateurs anonymes, désactiver l'accès root à distance, etc... Tout est bien expliqué. Voici un exemple sur mon serveur pour vous guider :

```
Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!
```

```
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
```

Ensuite, nous allons créer une base de données dédiée pour GLPI et celle-ci sera accessible par un utilisateur dédié. Hors de question d'utiliser le compte root de MariaDB : une base de données = un utilisateur.

Connectez-vous à votre instance MariaDB :

```
sudo mysql -u root -p
```

Saisissez le mot de passe root de MariaDB, que vous venez de définir à l'étape précédente.

Puis, nous allons exécuter les requêtes SQL ci-dessous pour créer la base de données "db23_glpi" ainsi que l'utilisateur "glpi_adm" avec le mot de passe "MotDePasseRobuste" (que vous changez, bien sûr). Cet utilisateur aura tous les droits sur cette base de données (et uniquement sur celle-ci).

```
CREATE DATABASE db23_glpi;
GRANT ALL PRIVILEGES ON db23_glpi.* TO glpi_adm@localhost IDENTIFIED BY "MotDePasseRobuste";
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT
```

Ce qui donne :

```
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.3-MariaDB-1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db23_glpi;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON db23_glpi.* TO glpi_adm@localhost IDENTIFIED BY
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
glpi_adm@SRV-GLPI:~$
```

Voilà, la base de données prête.

– C. Télécharger GLPI et préparer son installation

La prochaine étape consiste à télécharger l'archive ".tgz" qui contient les sources d'installation de GLPI. A partir du GitHub de GLPI, récupérez le lien vers la dernière version. Ici, c'est la version GLPI 10.0.10 qui est installée.

- [GitHub de GLPI](#)

L'archive sera téléchargée dans le répertoire "/tmp" :

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
```

Puis, nous allons exécuter la commande ci-dessous pour décompresser l'archive .tgz dans le répertoire "/var/www/", ce qui donnera le chemin d'accès "/var/www/glpi" pour GLPI.

```
sudo tar -xzf glpi-10.0.10.tgz -C /var/www/
```


Nous allons définir l'utilisateur www-data correspondant à Apache2, en tant que propriétaire sur les fichiers GLPI.

```
sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R
```

Ensuite, nous allons devoir créer plusieurs dossiers et sortir des données de la racine Web (/var/www/glpi) de manière à les stocker dans les nouveaux dossiers que nous allons créer. Ceci va permettre de faire une installation sécurisée de GLPI, qui suit les recommandations de l'éditeur.

- Le répertoire /etc/glpi

Commencez par créer le répertoire "/etc/glpi" qui va recevoir les fichiers de configuration de GLPI. Nous donnons des autorisations à www-data sur ce répertoire car il a besoin de pouvoir y accéder.

```
sudo mkdir /etc/glpi  
sudo chown www-data /etc/glpi/
```

Puis, nous allons déplacer le répertoire "config" de GLPI vers ce nouveau dossier :

```
sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
```

- Le répertoire /var/lib/glpi

Répetons la même opération avec la création du répertoire "/var/lib/glpi" :

```
sudo mkdir /var/lib/glpi  
sudo chown www-data /var/lib/glpi/
```

Dans lequel nous déplaçons également le dossier "files" qui contient la majorité des fichiers de GLPI : CSS, plugins, etc.

```
sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi
```

- Le répertoire /var/log/glpi

Terminons par la création du répertoire "/var/log/glpi" destiné à stocker les journaux de GLPI. Toujours sur le même principe :

```
sudo mkdir /var/log/glpi
sudo chown www-data /var/log/glpi
```

Nous n'avons rien à déplacer dans ce répertoire.

- Créer les fichiers de configuration

Nous devons configurer GLPI pour qu'il sache où aller chercher les données. Autrement dit, nous allons déclarer les nouveaux répertoires fraîchement créés. Nous allons créer ce premier fichier :

```
sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php
```

Afin d'ajouter le contenu ci-dessous qui indique le chemin vers le répertoire de configuration :

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

Ensuite, nous allons créer ce second fichier :

```
sudo nano /etc/glpi/local_define.php
```

Afin d'ajouter le contenu ci-dessous permettant de déclarer deux variables permettant de préciser les chemins vers les répertoires "files" et "log" que l'on a préparé précédemment.

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

Voilà, cette étape est terminée.

- D. Préparer la configuration Apache2

Passons à la configuration du serveur web Apache2. Nous allons créer un nouveau fichier de configuration qui va permettre de configurer le VirtualHost dédié à GLPI. Dans mon cas, le fichier s'appelle "support.it-connect.tech.conf" en référence au nom de domaine choisi pour accéder à GLPI : support.it-connect.tech. L'idéal étant d'avoir un nom de domaine (même interne) pour accéder à GLPI afin de pouvoir positionner un certificat SSL par la suite.

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/support.it-connect.tech.conf
```

Ce qui donne la configuration suivante (selon le modèle officiel de la documentation) :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName support.it-connect.tech

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is serving
    multiple applications),
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT target
    the GLPI directory itself.
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2
<VirtualHost *:80>
    ServerName support.it-connect.tech

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is se
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Quand la configuration est prête, enregistrez le fichier.

Puis, nous allons activer ce nouveau site dans Apache2 :

```
sudo a2ensite support.it-connect.tech.conf
```

Nous en profitons également pour désactiver le site par défaut car il est inutile :

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

Nous allons aussi activer le module "rewrite" (pour les règles de réécriture) car on l'a utilisé dans le fichier de configuration du VirtualHost (*RewriteCond* / *RewriteRule*).

```
sudo a2enmod rewrite
```

Il ne reste plus qu'à redémarrer le service Apache2 :

```
sudo systemctl restart apache2
```

– E. Utilisation de PHP8.2-FPM avec Apache2

Pour utiliser PHP en tant que moteur de scripts avec Apache2, il y a deux possibilités : utiliser le module PHP pour Apache2 (libapache2-mod-php8.2) ou utiliser PHP-FPM.

Il est recommandé d'utiliser PHP-FPM car il est plus performant et se présente comme un service indépendant. Dans l'autre mode, chaque processus Apache2 exécute son propre moteur de scripts PHP.

Si vous souhaitez utiliser PHP-FPM, suivez les étapes ci-dessous. Sinon, passez à la suite mais veillez à configurer l'option "session.cookie_httponly" évoquée ci-dessous.

Nous allons commencer par installer PHP8.2-FPM avec la commande suivante :

```
sudo apt-get install php8.2-fpm
```

Puis, nous allons activer deux modules dans Apache et la configuration de PHP-FPM, avant de recharger Apache2 :

```
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
sudo a2enconf php8.2-fpm
sudo systemctl reload apache2
```

Pour configurer PHP-FPM pour Apache2, nous n'allons pas éditer le fichier "/etc/php/8.2/apache2/php.ini" mais plutôt ce fichier :

```
sudo nano /etc/php/8.2/fpm/php.ini
```

Dans ce fichier, recherchez l'option "session.cookie_httponly" et indiquez la valeur "on" pour l'activer, afin de protéger les cookies de GLPI.

```
; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it
; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; https://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly = on
```

Enregistrez le fichier quand c'est fait. Par la suite, vous pourriez être amené à effectuer d'autres modifications, notamment pour augmenter la taille des uploads sur GLPI, etc.

Pour appliquer les modifications, nous devons redémarrer PHP-FPM :

```
sudo systemctl restart php8.2-fpm.service
```

Pour finir, nous devons modifier notre VirtualHost pour préciser à Apache2 que PHP-FPM doit être utilisé pour les fichiers PHP :

```
<FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
</FilesMatch>
```

Voici un exemple :

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2
VirtualHost *:80>
    ServerName support.it-connect.tech

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is se
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>

</VirtualHost>
```

Quand c'est fait, relancer Apache2 :

```
sudo systemctl restart apache2
```

Voilà, tout est prêt ! Il ne reste plus qu'à installer GLPI !

Etape 2 : Installation de GLPI

Pour effectuer l'installation de GLPI, nous devons utiliser un navigateur Web afin d'accéder à l'adresse du GLPI. Il s'agit de l'adresse déclarée dans le fichier de configuration Apache2 (*ServerName*).

Si vous avez suivi toutes les étapes correctement, vous devriez arriver sur cette page. Nous allons commencer par choisir la langue.



Puisqu'il s'agit d'une nouvelle installation, nous cliquons sur "Installer".



Etape importante : GLPI vérifie la configuration de notre serveur pour déterminer si tous les prérequis sont respectés. Tout est bon, donc nous pouvons continuer.



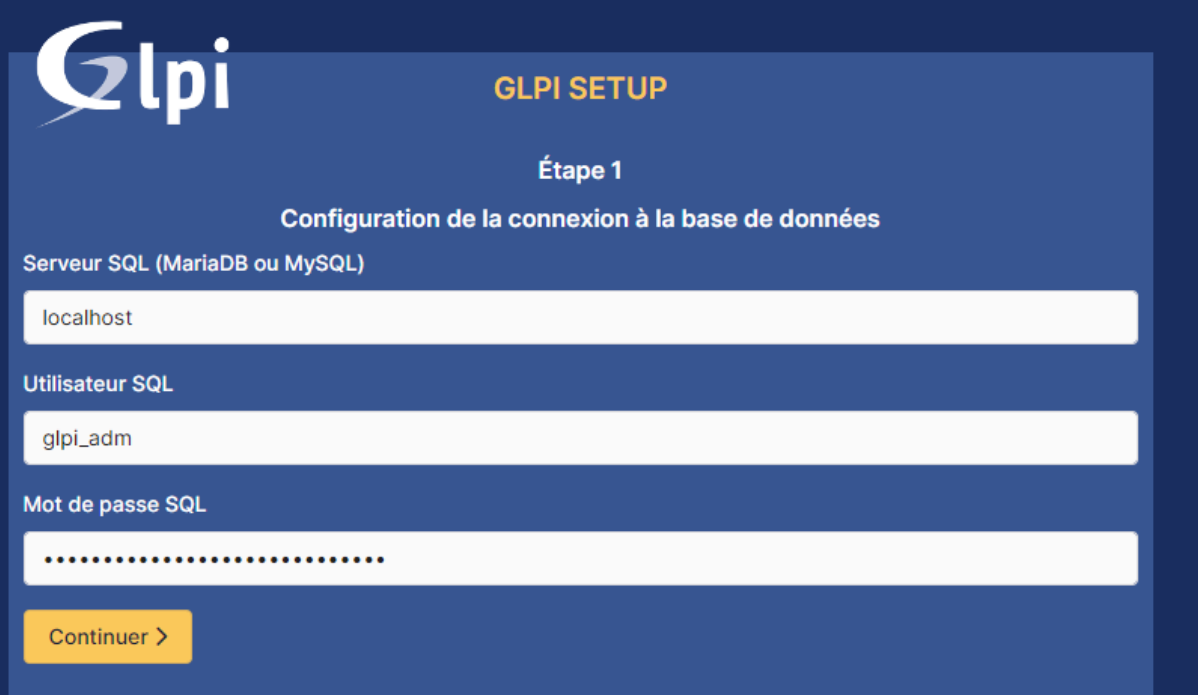
GLPI SETUP

Étape 0

Vérification de la compatibilité de votre environnement avec l'exécution de GLPI

TESTS EFFECTUÉS	RÉSULTATS
Requis Parser PHP	✓
Requis Configuration des sessions	✓
Requis Mémoire allouée	✓
Requis mysqli extension	✓
Requis Extensions du noyau de PHP	✓
Requis curl extension <i>Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).</i>	✓
Requis gd extension <i>Requis pour le traitement des images.</i>	✓
Requis intl extension <i>Requis pour l'internationalisation.</i>	✓
Requis zlib extension <i>Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.</i>	✓
Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille <i>Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.</i>	✓
Requis Permissions pour les fichiers de log	✓
Requis Permissions pour les dossiers de données	✓
Suggéré Version de PHP supportée <i>Une version officiellement supportée de PHP devrait être utiliser pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues.</i>	✓
Suggéré Configuration sécurisée du dossier racine du serveur web <i>La configuration du dossier racine du serveur web devrait être `/var/www/glpi/public` pour s'assurer que les fichiers non publics ne peuvent être accessibles.</i>	✓
Suggéré Configuration de sécurité pour les sessions <i>Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.</i>	✓

A l'étape suivante, nous devons renseigner les informations pour se connecter à la base de données. Nous indiquons "localhost" en tant que serveur SQL puisque MariaDB est installé en local, sur le même serveur que GLPI. Puis, nous indiquons notre utilisateur "glpi_adm" et le mot de passe associé.



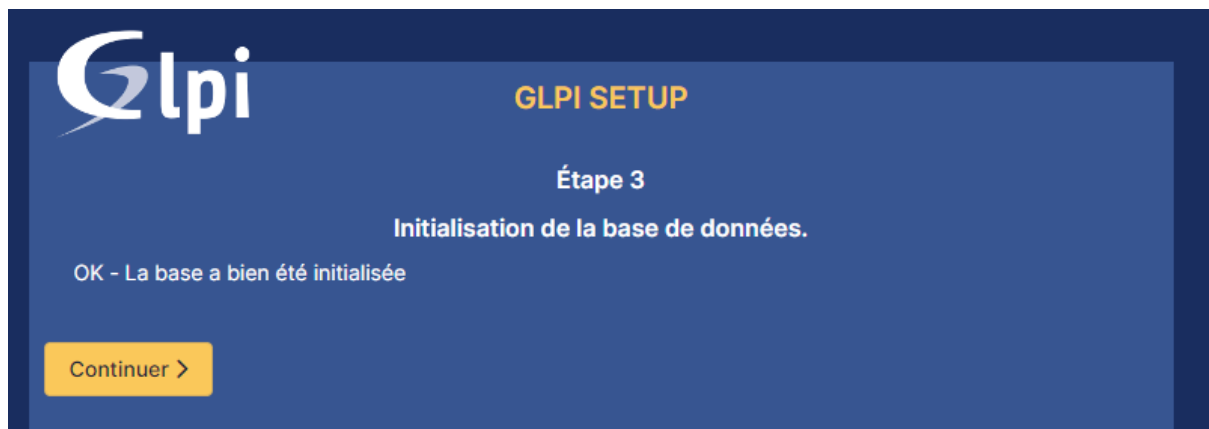
The screenshot shows the GLPI SETUP interface for Step 1. The title is 'GLPI SETUP' in orange. Below it, 'Étape 1' is centered. The main heading is 'Configuration de la connexion à la base de données'. There are three input fields: 'Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)' with 'localhost', 'Utilisateur SQL' with 'glpi_adm', and 'Mot de passe SQL' with masked dots. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.

Après avoir cliqué sur "Continuer", nous devons choisir la base de données "db23_glpi" créée précédemment.



The screenshot shows the GLPI SETUP interface for Step 2. The title is 'GLPI SETUP' in orange. Below it, 'Étape 2' is centered. The main heading is 'Test de connexion à la base de données'. A green success message '✓ Connexion à la base de données réussie' is displayed. Below, the text 'Veuillez sélectionner une base de données :' is followed by a section titled 'Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :'. There are two radio buttons; the first is unselected, and the second is selected next to 'db23_glpi'. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.

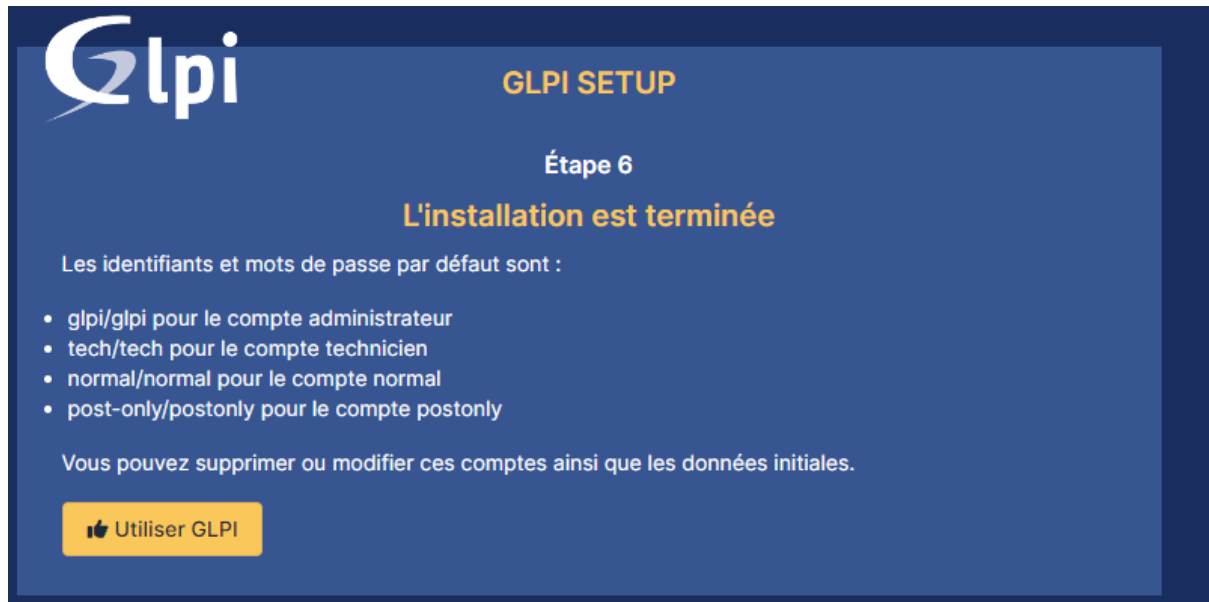
Poursuivez...



Suivez les dernières étapes qui n'ont pas de réel impact. Le plus dur est fait !



Félicitations, vous venez d'installer GLPI ! Comme le précise la dernière étape, le compte administrateur par défaut est "glpi/glpi" !



Nous allons donc nous connecter avec le compte "glpi" et le mot de passe "glpi".

GLPI

Connexion à votre compte

Identifiant

Mot de passe

Source de connexion

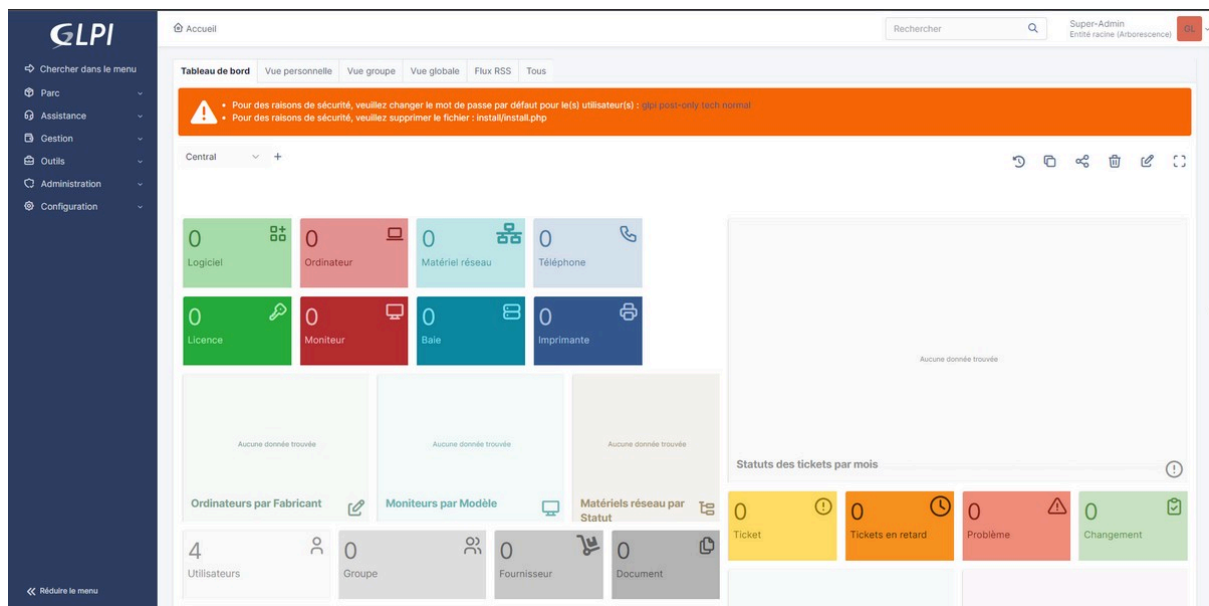
Base interne GLPI

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

GLPI Copyright (C) 2015-2023 Teclib' and contributors

Bienvenue sur votre nouveau serveur GLPI !



Même si l'installation est terminée, nous avons encore quelques actions à réaliser pour la finaliser :

- Changer le mot de passe de tous les comptes par défaut (cliquez sur les liens situés dans l'encadré orange)
- Supprimer le fichier "install.php" puisqu'il n'est plus nécessaire et représente un risque (relancer l'installation)

```
sudo rm /var/www/glpi/install/install.php
```

Voilà, c'est fait. Désormais, votre GLPI est prêt à être utilisé et configuré (création d'utilisateurs, de catégories, de tickets, etc...).

Conclusion

En suivant ce tutoriel pas à pas, vous devez être en mesure d'installer GLPI sur un serveur Debian 12 ! À quelques détails près, cette procédure peut s'appliquer à d'autres systèmes et versions.